

公平约束下的行为DARH谈判模型

title: 一个掷硬币的故事：为什么“明知吃亏，却不得不签”
subtitle: 公平约束下的行为谈判模型（DARH 双锚点-根号波动启发式模型，Dual-Anchor Root Heuristic Model）
version: v2.34 通俗与学术合并版
keywords: 损失厌恶；公平约束；谈判区间；结构性破裂；心理性破裂；约束性破裂；被迫签约；预算墙；心理账户

一个掷硬币的故事：为什么“明知吃亏，却不得不签”

公平约束下的行为谈判模型（DARH “双锚点-根号波动启发式模型”，Dual-Anchor Root Heuristic Model，简称 DARH 模型 · v2.341 通俗与学术合并版）。

摘要

经典经济学通常先问：“这个赌局期望值是多少？你最多愿意付多少钱退出？”但现实中更常见的问题其实是：“我想退出，但对方同意吗？我们之间还有没有可成交的价格区间？”

本文一开始先用一个掷硬币的例子说明：很多“明知吃亏却不得不签”的协议，并不是因为人愚蠢，而是因为谈判区间被理性底线、公平红线和心理摩擦共同挤压后，只剩下一个很窄、甚至被迫接受的空间。本文把“个人支付意愿”升级为“双边谈判区间”，并给出结构性破裂与心理性破裂的双层诊断框架。

进一步，在高赔率场景下，理论区间会出现“病态膨胀”。引入物理预算墙与心理账户红线后，区间会发生断崖式坍缩，从而解释现实中的“宁愿继续赌也不接受看似可谈的退出价”现象，并升级出第三类破裂——约束性破裂。

一、先问一个不该问的问题

假设你现在兜里揣着100 块钱正在逛街，然后有个大哥模样的人拦下你，说兄弟我这个有个不错的赌局：掷一枚硬币。

正面：你赢 50 块。

反面：你输掉 100 块本金。

他拍着胸脯说：兄弟，你看硬币只有正反，概率五五开，你看很公平吧。

FXXK，公平个屁，硬币没有问题，赔率有问题，除非他愿意拿出二百五，而且硬币是自己这的，还要防他出老千硬币2面都是反面。

所以你只要简单计算这张赌局的期望值很清楚：

$$EV = 0.5 \times 50 + 0.5 \times (-100) = -25. \quad (1)$$

也就是说，平均而言，你每玩一次亏 25 块。你应该立即明白——那人把你当二百五了（冤大头，这个数字的含义你们懂的）。期望值负 25，傻子都知道不该玩，赶快走人。

所以问题来了：我为什么不直接走人？

答案只有一个：对方一定拦着我——想走可以，但要他点头才行。

于是你先问，大哥你也别没事找事，今天算交个朋友，我给你10块钱去买包烟行不？

大哥如果知道他的期望收益必然拒绝。

这时候，你就不应该继续追问：

“那我到底应该付多少钱？”

你真正应该问的是：

“我们之间到底有没有一个可以成交的价格区间？”

也就是：

有没有一个价格，既能让对方觉得值得放手，也能让我觉得值得花钱退出？

总不能最后要两个人跑到街边打一架，决定我到底能不能跑。

顺带说一句：“我该付多少钱”本身不是个坏问题。坏的是问到这里就停了。你问想出的那个数字，和对方给出的那个数字，恰好就是后面我们要谈的“区间两端”——真正的答案不在某一个数字上，而在于那两个数字之间，能不能塞进一纸协议。

如果有，谈判就有可能发生。

如果没有，再漂亮的谈判技巧也只能负责把两个人更快地送到街边打架。

二、一个容易误读的反直觉现象

先问一个直觉题。如果将这个赌局改成：

正面：你赢 100 块。

反面：你输掉 100 块本金。

其他条件不变。你愿意付的退出费，会变多还是变少？很多人的第一反应是：**自己的赢头**（期望收益）变大了，应该更愿意付钱退出吧？

但注意，这里有一个隐蔽的变化。原来的赌局为 +50 / -100，期望值是 -25；新的赌局为 +100 / -100，期望值是 0。也就是说，赌局已经从“明显吃亏”变成了“公平赌局”。因此，如果我们讨论的是“为了摆脱这个赌局，我愿意支付多少钱”，那么赌局本身变得更好了，继续持有它的机会成本也随之下降。

所以：

退出费下降，并不是什么神秘的心理现象。首先是赌局本身变好了。

当然，这里还有一个更深的问题：

“公平赌局”并不等于“值得主动接受的赌局”。

因为你并不是主动跑来下注的。

是别人把你拉进来的。

如果对方想让你认为这个赌局有吸引力愿意主动留下，他还得给你某种**参与溢价**。（有兴趣可以看附录K5）
这也正是彩票为什么能够让人主动掏钱购买的原因之一：人购买的并不只是一个数学期望，而是一个极低概率、但足以改变结果的巨大可能性。

换句话说：

负的期望值≠负的心理价值

真正有趣的是另一件事：

在现实中，即使一个协议仍然吃亏，只要它还保留了一点：

“也许能赢。”
“也许能翻盘。”

这样的诱饵，人也常常不肯及时止损。

所以本文真正要解释的，不是：

“为什么赢面变大后，退出费反而下降？”

而是：

- 为什么有时候一个**明明吃亏的赌局**，仍然会让人拖着不走？
- 为什么有时候一个**看似有希望成功的谈判**，却会彻底谈崩？
- 为什么有时候弱势方最后会签下一个**自己也知道并不那么划算的协议**？

这就需要把“个人支付意愿”升级成“双边谈判区间”。

而这，恰恰是作者站在前景理论这座大厦上，尝试用 DARH 模型接着完成一点微不足道的装修工作。

三、真实世界里，退出价不是一个点

如果只看风险中性的期望值，很多人会给出一个干脆的答案：“这张赌票期望亏 25 块，所以退出价就是 25。”但真实谈判不是这样。真实世界有两个硬边界。

3.1 对方的理性底线：25

对方继续持有这个赌局，平均可以赚 25 块。所以对方的理论最低接受价是

$$B = 25. \quad (2)$$

如果你付得比 25 还少，对方没有理由放你走。他会说：“我凭什么白放你走？继续玩下去，我平均还能赚 25。10块钱就想打发我，当我叫花子吗。”

3.2 你的公平硬顶：50

你这张赌票最多只能赢 50。如果对方要你付 50 以上才能退出，你会觉得：“我最多才赢 50，现在让我付超过 50，那不是退出，是抢劫。”所以 50 是你的公平硬顶：

$$M = 50. \quad (3)$$

超过这个数，很多人宁愿继续赌。

3.3 粗区间：25 到 50

于是，在还没有加入心理摩擦之前，我们至少可以看到一个粗区间 $[25, 50]$ 。
低于 25，对方不干；
高于 50，你觉得被抢。

但这还不是真实可成交区间。因为真实的人还会在两端各留一点“心理缓冲”，于是区间会进一步收窄。

四、如何快速计算出窄区间？——那个“根号 50”的秘密

关键在于一个朴素的数字

$$\sqrt{50} \approx 7.07. \quad (4)$$

这个 7.07 并不需要从高深理论推导出来，它就是“你能赢的那 50 块钱，开了个根号”。它的作用是把原始区间两端各削掉 7.07。

表 1 对称心理摩擦下的区间两端

端点	原始值	削掉 $\sqrt{50}$ 后	含义
强势方底线	25	$25 + 7.07 = 32.07$	对方不只想要期望值，还要一点风险/心理补偿
弱势方硬顶	50	$50 - 7.07 = 42.93$	自己也要留一点风险/心理缓冲

于是，真实的行为谈判区间不是 $[25, 50]$ ，而是

$$[32.07, 42.93],$$

约为 $[32, 43]$ 。

4.1 为什么是“各削等量”？

因为这样区间的中点不动。原始区间 $[25, 50]$ 的中点是 37.5。两端各削掉 7.07 后得到 $[32.07, 42.93]$ ，中点仍然是 37.5。这对应一种对称心理摩擦假设：强势方要求多一点补偿；弱势方要求少一点剥夺；两边各自退一步，但谈判中心不变。

4.2 为什么偏偏是“根号”？

因为根号满足两个很朴素的心理特征。

(1) **它随收益变化。** 能赢的钱 G 越大，心理补偿也应该越大：

$$\Delta = \sqrt{G}. \quad (5)$$

如果 $G = 50$ ，则 $\Delta \approx 7.07$ ；如果 $G = 100$ ，则 $\Delta = 10$ 。

(2) **它有递减的边际。** 赢额翻倍，补偿不会翻倍。例如 $\sqrt{50} \approx 7.07$ ，而 $\sqrt{100} = 10$ 。收益翻倍了，心理补偿只从 7.07 涨到 10。这正符合人的朴素直觉：“钱越多，对多出来的那部分越不敏感。”平方根就是满足这两个条件的最简单的数。

一句话记牢： $\sqrt{50}$ 并不是一开始从前沿理论算出来的，而是对补偿机制的简单判断——“能赢 50，但这 50 的心理价值打了折，折到 7 块多。”它恰好和某些前沿理论的精确解对得上——这是事后验证，不是来源。小额场景用根号是为了可心算、可直觉；大额或高风险场景可切换到动态弹性版本（见附录 J）。

五、区间会“呼吸”：两种谈崩

DARH 模型的核心想法之一是：谈判区间不是固定的，它会随着心理摩擦变大而被压缩。在对称心理摩擦版中，设

$$B = \text{理性底线}, \quad M = \text{公平硬顶}, \quad \Delta = \sqrt{G},$$

则真实行为区间为

$$[B + \Delta, M - \Delta]. \quad (6)$$

在原题中 $B = 25$ ， $M = 50$ ， $\Delta \approx 7.07$ ，所以

$$[25 + 7.07, 50 - 7.07] = [32.07, 42.93].$$

心理摩擦越大，区间越窄。当心理摩擦大到把整个区间吞掉时，谈判就崩了。但“谈崩”有两种完全不同的类型。

5.1 结构性破裂：锅里没米

结构性破裂的意思是：即使不考虑任何心理因素，双方也没有客观成交空间。条件很简单：

$$M < B. \quad (7)$$

也就是：弱势方能接受的最高价，低于强势方要求的最低价。通俗说就是“不能”。例如 $G = 25$ ， $L = 100$ ， $p = 0.5$ 。你最多只能赢 25，所以公平硬顶 $M = 25$ ；对方的理性底线 $B = 37.5$ 。于是 $M < B$ ，没法谈。打个比方：“锅里根本没米，煮不出饭。”

5.2 心理性破裂：米够，但端不动

心理性破裂更微妙。它的意思是：客观上存在合作空间，但心理摩擦太大，把可谈判区间压没了。在对称心理摩擦版中，条件是

$$M \geq B, \text{ 但 } 2\Delta > M - B. \quad (8)$$

也就是：公平硬顶和理性底线之间本来还有一点空间，但两边各削一个心理缓冲后，空间没了。通俗说：不是完全不能谈，而是心理压力、信任赤字、公平焦虑把谈判空间吃光了。

例如 $G = 35, L = 100, p = 0.5$ 。强势方底线 $B = 32.5$ ，弱势方公平硬顶 $M = 35$ ，客观合作剩余只有 2.5。但 $\Delta \approx 5.92$ ，两边一共要削掉约 11.84，远大于合作剩余。于是区间被压没了。打个比方：“锅里有一点米，但人已经饿到手抖，连端锅的力气都没有。”

5.3 两种破裂的对照

表 2 结构性破裂与心理性破裂的对照

类型	一句话	条件	例子	通俗说法
结构性破裂	客观上没有空间	$M < B$	赢 25 输 100	不能
心理性破裂	客观有空间，但心理摩擦吞掉空间	$M \geq B$ 且 $2\Delta > M - B$	赢 35 输 100	谈不动

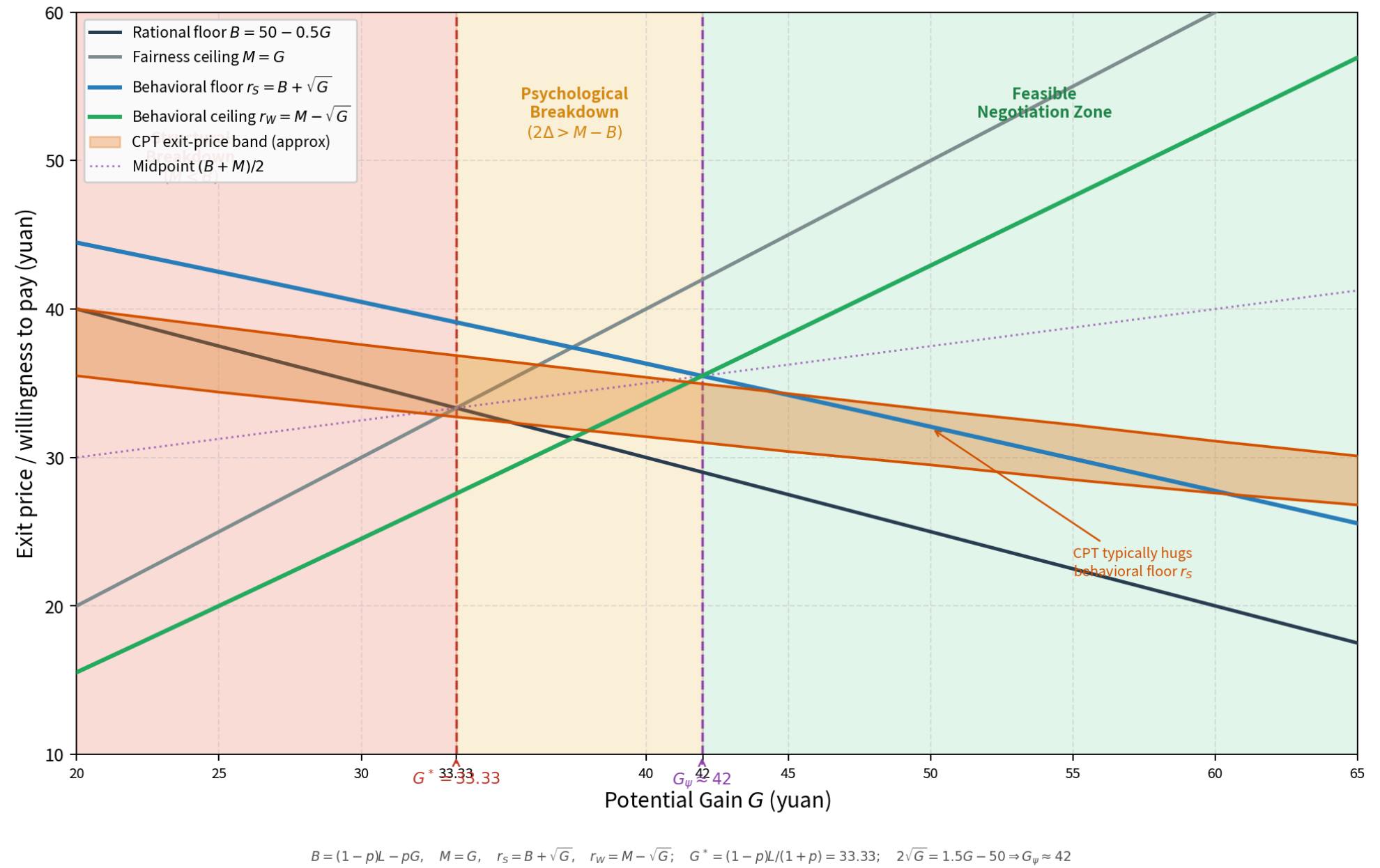
这两种破裂必须分开诊断，因为对策不同：

- **结构性破裂**通常需要改变收益结构：提高 G 、降低 L 、引入外部补偿。
- **心理性破裂**通常需要降低心理摩擦：建立信任、引入担保、分阶段退出、第三方见证、降低不确定性。

5.4 图示：两条生死线与一个被压扁的区间

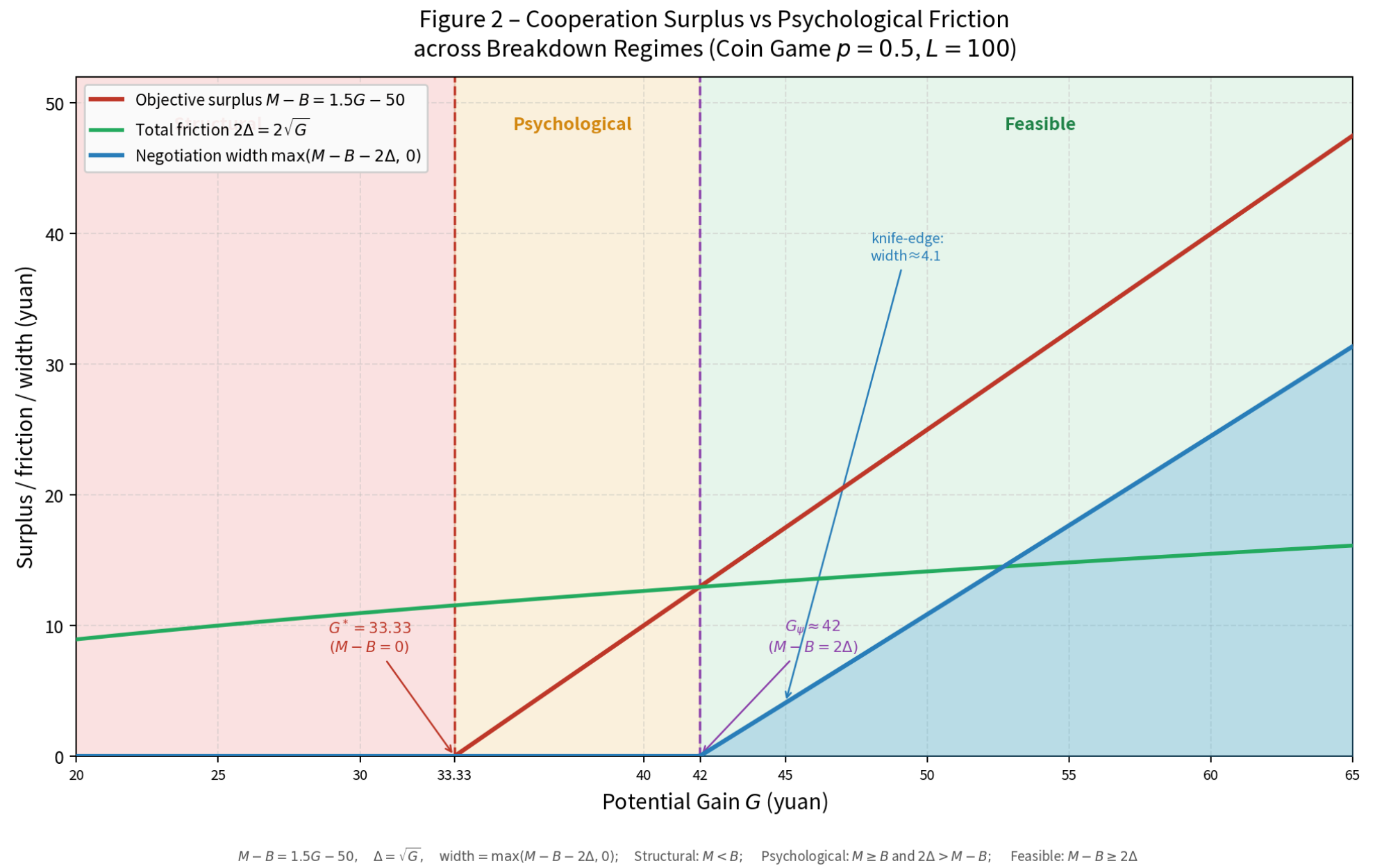
图 1 退出价格曲线：DARH vs 前景理论 vs 理性基准（硬币博弈 $p = 0.5, L = 100$ ）

Figure 1 – Exit-Price Curves: DARH vs Prospect Theory vs Rational Benchmarks
(Coin Game $p = 0.5, L = 100$)



$$B = (1 - p)L - pG, \quad M = G, \quad r_s = B + \sqrt{G}, \quad r_w = M - \sqrt{G}; \quad G^* = (1 - p)L / (1 + p) = 33.33; \quad 2\sqrt{G} = 1.5G - 50 \Rightarrow G_\psi \approx 42$$

图 2 合作剩余 vs 心理摩擦：三种破裂区间（硬币博弈 $p = 0.5, L = 100$ ）



5.5 30 秒就能看懂（图 1 与图 2）

一、30 秒讲完版

“你被迫参加一个会亏钱的赌局，想付一笔分手费退出，但对方必须同意。

这两张图回答三个问题：对方最少要多少？你最多肯付多少？你们俩能不能谈拢？

经典经济学说：能谈拢，价格是一个点。

拿了诺贝尔奖的前景理论说：人怕亏，愿意多付一点，但也是一个点。

我们的模型说：真实世界不是一个点，而是一段区间——而且这段区间会被‘情绪’压扁。压到没了，交易就崩了。

图上那两条虚线就是两条生死线：33.33 和 42。”

二、图 1：一个坏赌局，三组线，三个色块

先讲两条“硬线”（黑、灰）：

- 黑线往下走：**对方最少要的钱。奖金额越大，这个赌局对方越不值钱，他要价就越低。
- 灰线往上走：**你的心理天花板。“我最多能赢多少，分手费就不能超过多少，超过就是抢我。”

再讲两条“情绪线”（蓝、绿）：

- 人不是计算机。对方会多要一点（蓝线），你会想少付一点（绿线），这个“情绪加价”大约是能赢金额的根号（ $\sqrt{G}$ ）。
- 蓝线和绿线像一把剪刀：剪刀张开了，才有得谈；剪刀合着，就谈崩。

最后讲三个色块（这是全图的灵魂）：

- 红色区（左边）：**你的天花板比对方的底价还低——“锅里没米”，给神仙也谈不成。
- 橙色区（中间）：**理论上有一点空间，但双方情绪一加，空间被压没了——“米够煮一碗，但俩人吵到掀锅”。
- 绿色区（右边）：**剪刀张开，可以成交。

指一下橙色带子：

“这条橙色带子是诺贝尔奖级别的前景理论算出来的‘单人支付意愿’。你看它紧紧贴着我们的蓝线（双边区间下界）。这并非简单的数值巧合，而是深刻揭示了现实谈判的困境：弱势方‘愿意付的钱’，往往刚刚够到、甚至达不到强势方‘加上心理溢价后的底线’。DARH 将这种‘单人意愿’与‘双边底线’的错位显性化，解释了为什么理论上该成的交易，现实中却极易谈崩。”

三、图 2：理智线 vs 情绪线

这张图更简单，只有三条线，一句话一条：

- 红线 = 理智：**这单生意客观上有多大的“让步空间”（饼有多大）。
- 绿线 = 情绪：**双方心理摩擦的总成本（情绪有多贵）。

- **蓝线 = 结果**：饼减去情绪，剩下的才是真正能谈的空间。

然后讲三个区域：

- 红线在 0 以下（33.33 左边）：饼不存在，谈什么谈。
- 红线在绿线下面（33.33 ~ 42）：饼有，但比情绪小，还是谈崩。
- 红线在绿线上面（42 右边）：能谈。但注意蓝色刚出来时只有薄薄一条（45 处只有约 4 块钱宽）——能谈 ≠ 好谈，空间薄到一阵风就吹散，这就是为什么现实中很多“理论上能成”的交易最后还是黄了。

四、对照的是哪些理论？

表 3 理论对照

理论	它算什么	在图里长什么样	它解释不了什么
古典理性人（期望值 + 纳什谈判，博弈论）	一个“公平价格”点	图 1 黑灰两线的交点；图 2 里“假设绿线不存在”的红线	为什么“该成的交易”谈不成；为什么价格是一个区间
前景理论（Kahneman & Tversky, 2002 诺奖）	怕亏的人愿意付多少	图 1 的橙色带	双方能不能谈拢；两种不同的“谈崩”
DARH（本模型）	可谈区间 + 两条破裂边界	图 1 蓝绿剪刀线 + 三色块；图 2 红绿蓝三线	（它是被验证的那个）

“古典理论管‘该不该’，前景理论管‘怕不怕’，我们管‘谈不谈得拢、什么时候谈崩’。三个不是互相排斥，而是循序渐进。”

五、外行只需要记两个数

第一套：看奖金（你最多能赢多少）

- **33.33 元** —— **“饼线”**：如果对面说“你赢了也就这么多”，而这个数低于 33.33，那饼不存在，正常情况下任何谈判技巧都救不了。
- **42 元** —— **“情绪线”**：奖金要高于 42 左右，谈判空间才真正打开；33.33 到 42 之间是“看得见、吃不着”——客观上有一点缝，但多数时候会被双方的情绪压没。

第二套：看退出费（以奖金 = 50 元为例）

- **25 元**：对面平均能赚的钱，低于这个数他基本上都不会和你谈。
- **32 元**：25 加上约 7 块的心理溢价（ $\sqrt{50}$ ），对面要价在这个数附近，还算合理。
- **32 ~ 43 元**：仅存的一条缝。能不能谈成，看你的风险厌恶和沟通能力；越靠近 43，越容易当场谈崩。
- **43 元以上**：大多数人这时候会直接投硬币——心里认为付得比最多能赢的还多，在谁眼里都叫被抢。

收尾概括：

“这张图想说的其实是一句大白话——很多交易谈崩，不是因为没人要让步，而是因为情绪比空间贵。”

六、为什么有人会签“明知吃亏”的协议？

这是 DARH 最想解释的现实问题。标准模型常常假设：如果一个协议比不参与还差，理性人就不会签。但现实中确实有很多协议看起来是“明知道吃亏，却不得不签”。例如：

- 劳工接受明显不利的降薪协议；
- 债务人接受高成本债务重组；
- 小供应商接受强势核心企业的长账期；
- 租客在续租时接受不合理涨价；
- 创业者在现金流断裂前接受苛刻融资条款。

DARH 的解释是：弱势方是否签约，不只看“协议是否理想”，还要看“退出或拒绝的替代方案是否更糟”。

在原题中，行为谈判区间是 $[32.07, 42.93]$ 。如果弱势方议价能力很弱，强势方可以把价格推到接近 43。这时弱势方可能会想：“这个价格很不公平。但如果我不签，继续赌下去可能更惨。只要还没超过我的最后红线 43，我只能接受。”

于是，一个明明不公平的协议，仍然可能成交。这就是“明知吃亏，却不得不签”的一种生成机制。它不是因为人愚蠢，而是因为结构把选择空间压缩了。

七、成交价：议价能力

如果谈判区间存在 $[r_S, r_W]$ ，最终成交价取决于双方议价能力。采用线性议价规则：

$$C^* = \beta r_S + (1 - \beta) r_W, \quad \beta \in [0, 1]. \quad (9)$$

其中 β 表示弱势方议价能力。

- $\beta = 1$: 弱势方议价能力很强，成交价接近下限；
- $\beta = 0$: 强势方议价能力很强，成交价接近上限。

在原题中 $r_S = 32.07$, $r_W = 42.93$, 所以

$$C^* = 32.07\beta + 42.93(1 - \beta).$$

若 $\beta = 1$, 则 $C^* = 32.07$; 若 $\beta = 0$, 则 $C^* = 42.93$; 若 $\beta = 0.5$, 则 $C^* = 37.5$, 正是区间中点。

八、现实修正：高赔率诱惑、预算墙与心理账户 (DARH v2.21-v2.34)

在对称心理摩擦模型中，我们已经得到了一个相当完整的理论框架。这个框架在中等赔率、中等胜率场景下还不错。但是大家读到这儿，是不是觉得好像还有哪里不太对，那就对了，因为一旦进入高赔率场景，理论区间就会出现一种“病态膨胀”。

说明：为便于对照，本节正文示例统一采用静态心理摩擦 $\Delta = \sqrt{G}$ 。附录 J 及文末对比表将展示动态弹性版本，以验证结论的稳健性。

8.1 高赔率场景：投骰子游戏

如果说掷硬币是“中等胜率、中等赔率”，那么现实中的许多场景更像“极低胜率、极高赔率”：买彩票、买深度虚值期权、底层创业者的对赌、高风险项目融资、小概率翻身型谈判。

假设玩家本金为 $L = 100$ 。现在不是掷硬币，而是投一枚六面骰子：

- 投出 1 ~ 5，概率 5/6：输掉本金 100；
- 投出 6，概率 1/6：赢得奖金 $G = 400$ 。

这个赌局的期望值为

$$EV = \frac{1}{6} \times 400 - \frac{5}{6} \times 100 = 66.67 - 83.33 = -16.67.$$

所以这仍然是一个劣势赌局。

按照对称心理摩擦模型：

$$B = |EV| = 16.67, \quad M = G = 400, \quad \Delta = \sqrt{G} = 20.$$

于是理论行为区间为

$$[B + \Delta, M - \Delta] = [36.67, 380].$$

理论诊断是：区间极宽。玩家手里握着“搏一搏赢 400”的巨大期权，因此理论上非常不愿意退出。如果按纯数学模型，主办方哪怕索要 200、300 的退出费，似乎也落在区间内。

但这显然是纸上谈兵。

8.2 理论的病态膨胀：为什么区间会失控？

在高赔率场景下，因为 $M = G$ ，当 G 很大时，公平硬顶会被撑得很高；而心理摩擦 $\Delta = \sqrt{G}$ 只按次线性（如根号）增长。于是区间宽度大约为 $M - B - 2\Delta$ 。当 G 很大时， M 线性膨胀， Δ 增长很慢，结果就是理论区间越来越宽，宽到脱离现实。

在骰子案例中， $[36.67, 380]$ 在数学上成立，但在现实中几乎不可信——一个兜里只有 100 元的人（如果哪位读者认为可以让玩家去贷款来成立，那可能就是后续修正版本才会讨论的，这里只讨论 100 元限定），不可能掏出一个接近上限的数值 比如 300 元来退出。因此必须引入现实修正。

8.3 现实的叹息之墙：两道硬约束

在真实世界中，弱势方的行为上限不能只用 $r_W = M - \Delta$ 来描述。它还必须撞上两道“叹息之墙”。

第一道墙：物理硬顶。 设玩家可即时支付的财富为 W_{phy} 。在本例中 $W_{\text{phy}} = 100$ 。无论理论上限多高，退出费不能超过他当下能拿出的钱：

$$C \leq W_{\text{phy}}.$$

注：弱势方的公平直觉天然受限于其总财富约束。因此，实际的有效公平硬顶为 $M_{\text{eff}} = \min(G, W_{\text{phy}})$ 。物理预算墙并非生硬的外部约束，而是公平直觉在极端财富不对等下的自然边界。

第二道墙：心理账户红线。 即使玩家物理上掏得出 100，也不代表他心理上愿意掏出 100。当 100 元已经在玩家兜里时，它已经进入了“心理账户”。让他掏出 10 块、20 块，他可能会觉得“花钱买平安，肉痛但能接受”；但如果让他掏出接近本金一半以上的钱，损失厌恶会被强烈激活。他宁愿直接投骰子赌一把，也不受这个窝囊气。

因此，心理账户会形成一个比物理预算更早的墙。我们把它参数化为

$$W_{\text{psy}} = \theta L, \quad 0 < \theta \leq 1.$$

在通俗版中，取经验启发式默认值 $\theta \approx 0.5$ ，所以 $W_{\text{psy}} = 50$ 。注意：这里的 50% 不是定理，而是一个可校准的经验参数，表示当确定性损失接近本金的一半时，许多人会触发强烈的“拒绝支付”反应。

8.4 区间的断崖式坍缩

引入修正后，弱势方的真实行为上限变为

$$r'_W = \min(M - \Delta, W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}}).$$

在骰子案例中：

$$M - \Delta = 380, \quad W_{\text{phy}} = 100, \quad W_{\text{psy}} = 50,$$

所以 $r'_W = 50$ 。强势方的行为底线仍然是 $r_S = B + \Delta = 36.67$ 。因此真实可谈判区间为 $[36.67, 50]$ 。

原来的理论区间 $[36.67, 380]$ 现实中发生了断崖式坍缩。区间没有消失，但被两道叹息之墙死死锁住。

8.5 解释现实中的“掀桌子”行为

- **主办方要价 40**：落在 $[36.67, 50]$ 内。玩家会非常肉痛，但仍然可能咬牙同意（未击穿物理预算与心理红线，还能保住 60 元）。结果：肉痛，但可成交。
- **主办方要价 50**：正好等于 W_{psy} ，临界点。弱势方几乎被榨到心理红线。
- **主办方要价 60**：击穿心理账户红线。玩家很可能直接拒绝：“我宁愿赌，也不付。”旧理论会困惑——60 远小于理论上限 380，为什么拒绝？DARH 模型的解释是：真实可谈判区间已经被两道叹息之墙锁死在 $[36.67, 50]$ ，60 早已超出真实上限。这不是约束性破裂（区间仍然存在），而是**个体对心理红线的行为级拒绝**。

8.6 三类破裂的升级版

表 4 三类破裂对照

类型	条件	含义	通俗说法
结构性破裂	$M < B$	公平硬顶低于理性底线，客观上没有空间	锅里没米
心理性破裂	$M \geq B$ 但 $2\Delta > M - B$	客观空间存在，但双边心理摩擦吞掉了空间	米够，但端不动
约束性破裂	$r'_W < r_S$	理论和心理摩擦都没有杀死协议，但物理预算或心理账户把上限压到了底线之下	想签，但兜里没有；或心里过不去

其中

$$r'_W = \min(M - \Delta, W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}}).$$

8.7 参数化：心理红线不是固定 50

更一般的写法是 $W_{\text{psy}} = \theta L$ （或 $W_{\text{psy}} = \theta W_{\text{phy}}$ ）， $\theta \in [0, 1]$ 表示“心理账户可承受损失比例”。

在骰子案例中 $r_S = 36.67$ ，可成交要求 $\theta \times 100 \geq 36.67$ ，即 $\theta \geq 0.3667$ 。因此：

- $\theta < 0.3667$ ：约束性破裂；
- $\theta \approx 0.3667$ ：临界可成交；
- $\theta = 0.5$ ：真实区间 $[36.67, 50]$ ；
- $\theta = 0.8$ ：真实区间 $[36.67, 80]$ ；
- $\theta = 1$ ：真实区间 $[36.67, 100]$ 。

心理红线直接决定高赔率赌局能否成交。

8.8 与前景理论的关系

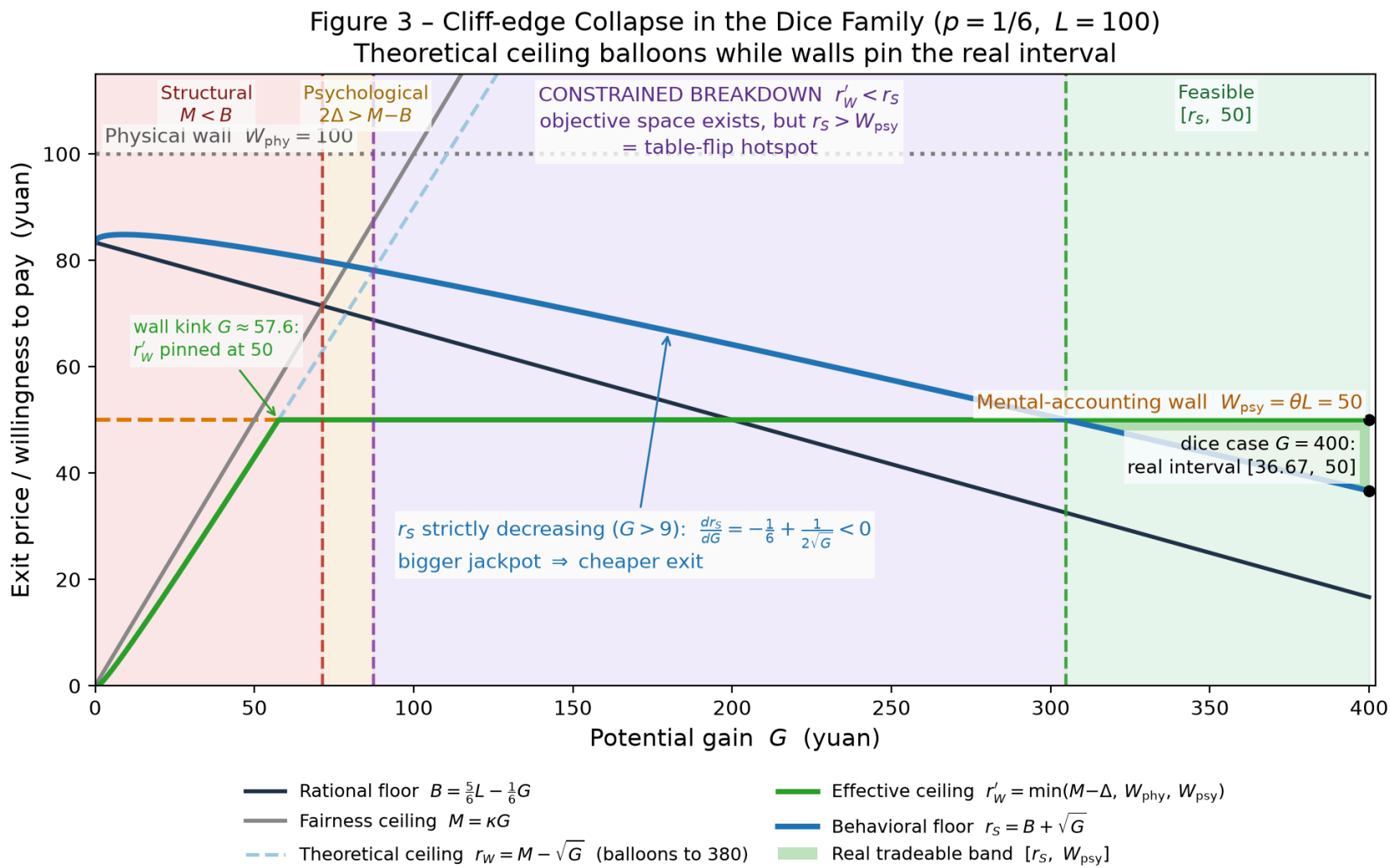
这一章继续深化前景理论。前景理论仍然可以解释为什么小概率会被高估、为什么人对损失特别敏感、为什么确定性损失会带来强烈痛感。但 DARH 补充的是：即使前景理论给出某个支付意愿，现实交易仍然必须穿过预算约束和心理账户墙。

三者关系是：

$$\text{心理价值} \longrightarrow \text{谈判区间} \longrightarrow \text{现实墙约束}.$$

8.9 综合诊断表（骰子案例）

图 3 骰子族制度地图：断崖式坍塌（骰子博弈 $p = 1/6$, $L = 100$ ）



$B = (1-p)L - pG$, $M = \kappa G$, $\Delta = \sqrt{G}$; $r_S = B + \Delta$, $r_W = M - \Delta$, $r'_W = \min(M - \Delta, W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}})$; $G^* = \frac{(1-p)L}{\kappa + p} = 71.4$, $G_\psi = 87.5$, $G_\theta(r_S = W_{\text{psy}}) = 304.7$

（骰子案例的制度地图——理性底线 r_S 、理论上限 r_W 与现实墙 W_{phy} 、 W_{psy} 同图并置，并标出结构性破裂、心理性破裂、约束性坍塌三类制度的地理分布。它与下表 5 互为几何图像与代数诊断。）

表 5

层级 / 环节	理论公式	骰子案例数值	现实修正	结果
期望值	$EV = pG - (1 - p)L$	-16.67	不变	劣势赌局
理性底线	$B = \ EV\ $	16.67		
公平硬顶	$M = G$	400	不变	弱势方反勒索上限
心理摩擦	$\Delta = \sqrt{G}$	20	可扩展动态弹性	双边心理缓冲
行为下限	$r_S = B + \Delta$	36.67	不变	强势方行为底线
理论行为上限	$r_W = M - \Delta$	380	理论过高	病态膨胀
理论区间	$[B + \Delta, M - \Delta]$	$[36.67, 380]$	区间过宽	不符合现实
物理墙	$C \leq W_{\text{phy}}$	100	预算约束	380 不可支付
心理墙	$C \leq W_{\text{psy}} = \theta L$	50	心理账户红线	实际上限
真实上限	$r'_W = \min(M - \Delta, W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}})$	50	区间坍塌	真实上限被锁死
真实区间	$[r_S, r'_W]$	$[36.67, 50]$	现实可谈区间	明显变窄
要价 40	$36.67 \leq C \leq 50$	可成交	未击穿墙	肉痛但可签
要价 50	$C = W_{\text{psy}}$	临界	心理红线边界	勉强可签
要价 60	$C > W_{\text{psy}}$	不成交	约束性破裂	玩家宁愿赌

表 6 弹性假设对照（静态 vs 动态）

下表把静态弹性（正文基准）与动态弹性（附录 J，幂律指数 > 动态弹性 $\Delta(S)$ （附录 J，骰子案例处局部弹性 $\varepsilon(S) \approx 0.73$ ，全局有效指数 ≈ 0.63 ）

两种假设并列，以显示结论：

项目	静态弹性 $\sqrt{G}$ （正文基准）	动态弹性（附录 J，代入 S 的积分解
骰子局 Δ	20	≈ 10.4 ($\varepsilon(S) \approx 0.73$)

项目	静态弹性 $\sqrt{G}$ (正文基准)	动态弹性 (附录 J, 代入 S 的积分解)
r_S ($G = 400$)	36.67	≈ 27.1
r'_W	50 (墙钳定)	50 (墙钳定, 与 Δ 无关)
真实区间	[36.67, 50]	$[\approx 27, 50]$ (更宽)
G^* (结构)	71.4	71.4 (与 Δ 无关)
G_ψ (心理)	≈ 87.5	≈ 86.6 (几乎不动)
G_θ (约束带右端)	≈ 304.7	≈ 258
四阶段 / 推论 8.1	存活	存活 (r_S 递减性更强)

九、本文的贡献边界：哪些是借来的，哪些是本文的

为了避免夸大，本文把贡献分层说明。

表 7 贡献分层

层级	内容	性质
L0	期望值、风险厌恶、前景理论、损失厌恶	已有理论
L1	把损失厌恶落到“持有劣头寸后想退出”的场景	应用重构
L2	把退出问题从“个人支付意愿”扩展为“双边谈判区间”	关键扩展
L3	根号启发式、结构/心理双层破裂、区间呼吸机制	本文主要贡献
L4	高赔率下的预算墙、心理账户红线、约束性破裂、区间断崖式坍塌	现实修正扩展

换句话说，本文并不是重新发明前景理论。本文做的是：把已有的行为经济学概念，组装成一个可以解释“被迫签约”的谈判区间模型，并进一步用现实约束解释高赔率场景下的翻桌行为。它的核心不是算出一个精确数字，而是回答：

- 什么情况下还能谈？
- 什么情况下必然谈崩？
- 谈崩是因为结构不行，还是因为心理摩擦太大，还是因为撞上了现实墙？
- 为什么弱势方有时只能接受不利协议？

附录 公式推导与验证

以下内容面向审稿人和较真读者。正文采用“对称心理摩擦”的通俗版，本节给出模型设定、推导、数值表和验证。

A. 一般模型设定

设弱势方持有如下风险头寸：

$$X = \begin{cases} +G, & \text{概率 } p, \\ -L, & \text{概率 } 1 - p, \end{cases} \quad (A1)$$

其中 $G > 0, L > 0$ 。该赌局为劣势赌局：

$$EV = pG - (1 - p)L < 0,$$

即 $(1 - p)L > pG$ 。弱势方希望支付退出成本 C 来终止博弈，强势方决定是否接受。

B. 两个关键锚点

B.1 强势方理性底线。 假设强势方风险中性，且至少要求获得不低于继续博弈的期望收益。其保留价为

$$B = (1 - p)L - pG. \quad (A2)$$

由于 $EV < 0$ ，所以 $B = |EV| > 0$ 。

B.2 弱势方公平硬顶。 弱势方存在公平约束或反勒索偏好，认为退出成本不应超过最大可能收益。设

$$M = \kappa G, \quad 0 < \kappa \leq 1. \quad (A3)$$

默认情形 $\kappa = 1$ ，即 $M = G$ 。这意味着：弱势方可以接受支付一定溢价来退出风险，但拒绝支付超过潜在最大收益的退出价格。

C. 对称心理摩擦版

正文采用对称心理摩擦 $\Delta = \sqrt{G}$ 。强势方行为底线 $r_S = B + \Delta$ ，弱势方行为上限 $r_W = M - \Delta$ ，谈判可行区间为

$$Z = [r_S, r_W] = [B + \Delta, M - \Delta]. \tag{A4}$$

在正文原题中 $p = 0.5$ ， $L = 100$ ， $G = 50$ ，所以 $B = 25$ ， $M = 50$ ， $\Delta \approx 7.07$ ，可谈判区间为 $[32.07, 42.93]$ 。

D. 结构性破裂临界

结构性破裂条件为 $M < B$ 。代入后得到临界赢额

$$G^* = \frac{(1-p)L}{\kappa + p}. \tag{A5}$$

代入 $p = 0.5$ ， $L = 100$ ， $\kappa = 1$ ，得到 $G^* \approx 33.33$ 。因此 $G < 33.33 \Rightarrow$ 结构性破裂。

E. 心理性破裂临界

在对称心理摩擦版中，心理性破裂条件为 $M \geq B$ 但 $2\Delta > M - B$ 。在 $p = 0.5$ ， $L = 100$ ， $\kappa = 1$ 下，解得临界 $G \approx 41.97$ 。因此：

- $33.33 \leq G < 41.97 \Rightarrow$ 心理性破裂；
- $G \geq 41.97 \Rightarrow$ 存在可谈判区间。

F. 数值表（掷硬市场景）

设 $p = 0.5$ ， $L = 100$ ， $\kappa = 1$ 。

表 8 不同赢额 G 下的谈判区间与破裂类型

G	B	M	$M - B$	Δ	r_S	r_W	结果
25	37.5	25	-12.5	5.00	42.50	20.00	结构性破裂
35	32.5	35	2.5	5.92	38.42	29.08	心理性破裂
40	30	40	10	6.32	36.32	33.68	心理性破裂
42	29	42	13	6.48	35.48	35.52	可成交临界点（心理破裂边界）
50	25	50	25	7.07	32.07	42.93	可成交：[32.07, 42.93]

G. 与前景理论的交叉验证

DARH 不是要替代前景理论，它是一个简化、可解释、面向谈判区间的启发式模型。前景理论的价值函数通常写成

$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha, & x \geq 0, \\ -\lambda(-x)^\alpha, & x < 0, \end{cases}$$

常见参数 $\alpha \approx 0.88$ ， $\lambda \approx 2.25$ 。在原题参数下，前景理论给出的退出支付意愿大约在 30 到 33 之间。DARH 的行为区间是 $[32.07, 42.93]$ ，因此前景理论的一般贴着区间下边界。DARH 的价值不在于精确拟合一个点，而在于给出谈判区间、破裂类型与弱势方被迫接受协议的条件。

H. 成交价：议价能力

若谈判区间存在，最终成交价

$$C^* = \beta r_S + (1 - \beta)r_W, \quad \beta \in [0, 1],$$

其中 β 表示弱势方议价能力。

I. 完整版扩展：双边心理摩擦参数化

更一般的写法是

$$r_S = B + \eta_S \Delta, \quad r_W = M - \eta_W \Delta, \quad \eta_S, \eta_W \in [0, 1].$$

可成交条件为 $M - B \geq (\eta_S + \eta_W)\Delta$ 。

J. 动态弹性扩展：从小额根号到大额次线性

正文使用 $\Delta = \sqrt{G}$ ，适合小额、日常、可心算的场景。大额或生存性风险下可引入动态弹性。定义心理暴露总量

$$S = \pi_+(p)G + \pi_-(1 - p)\lambda L.$$

选择参考基准 (S_0, Δ_0) ，令局部弹性

$$\varepsilon(S) = \begin{cases} \gamma_{\text{base}}, & S \leq S_0, \\ \gamma_{\text{max}} - (\gamma_{\text{max}} - \gamma_{\text{base}})\left(\frac{S_0}{S}\right)^\omega, & S > S_0, \end{cases}$$

通常取 $\gamma_{\text{base}} = 0.5$, $\gamma_{\text{max}} = 1$ 。小额区间 ($S \leq S_0$) 保留根号启发式；大额区间弹性逐渐上升，在有限观测范围内局部弹性约为 0.73（如骰子案例 $S/S_0 \approx 1.85$ 处），但理论渐近值趋向 1（线性增长）。这种增长虽然比纯根号快，但仍不足以抵消 $M = G$ 带来的线性膨胀，从而导致理论区间的病态扩张。

动态弹性模型 • 积分解 ($\omega = 1$ 情形)

当局部弹性参数 $\omega = 1$ 时，动态弹性公式可积，得到封闭形式的积分解：

$$\Delta(S) = \Delta_0 \cdot \sqrt{\frac{S}{S_0}} \cdot \exp\left[\frac{1}{2}\left(\frac{S_0}{S} - 1\right)\right], \quad (S_0, \Delta_0) = (137.5, \sqrt{50})$$

校准基准

参数 (S_0, Δ_0) 钉在硬币旗舰局上。在线性权重下：

$$S_0 = 0.5 \times 50 + 0.5 \times 2.25 \times 100 = 137.5$$
$$\Delta_0 = \sqrt{50}$$

K. DARH 统一公式体系与参与门槛推导

K.1 设定与符号

弱势方持有劣势头寸：以概率 p 赢 $G > 0$ ，以概率 $1 - p$ 输 $L > 0$ ，且

$$EV = pG - (1 - p)L < 0。$$

弱势方可支付退出成本 C 终止博弈，强势方决定是否接受。

符号	含义	标准例（硬币）
p, L	胜率、损失	0.5, 100
α, λ	CPT 曲率、损失厌恶	0.88, 2.25
w^+, w^-	收益/损失概率权重（TK92： $\gamma = 0.61, \delta = 0.69$ ）	$w^+(0.5) = 0.4206, \quad w^-(0.5) = 0.4539$
κ, θ	公平约束系数、心理账户系数	1, 0.5

K.2 退场侧 I：理性锚与公平锚

$$B = (1 - p)L - pG, \quad M = \kappa G$$

结构破裂（客观无空间）： $M < B$ 。临界赢额：

$$\kappa G = (1 - p)L - pG \Rightarrow G^* = \frac{(1 - p)L}{\kappa + p}$$

标准例： $G^* = 50/1.5 = 33.33$ 。

K.3 退场侧 II：心理摩擦与双边区间

摩擦项（根号启发式，声明为启发式而非定理）：

$$\Delta = \sqrt{G}$$

行为保留价与宽度：

$$r_S = B + \Delta, \quad r_W = M - \Delta, \quad \text{width} = \max(M - B - 2\Delta, 0)$$

心理破裂： $M \geq B$ 但 $2\Delta > M - B$ 。临界赢额（令 $a = \kappa + p, b = (1 - p)L, x = \sqrt{G}$ ，即 $ax^2 - 2x - b = 0$ ）：

$$G^\psi = \left(\frac{1 + \sqrt{1 + ab}}{a}\right)^2$$

标准例： $1.5x^2 - 2x - 50 = 0 \Rightarrow x = 6.479 \Rightarrow G^\psi \approx 41.97$ 。

成交价（线性议价， β 为弱势方议价能力）：

$$C^* = \beta r_S + (1 - \beta)r_W$$

标准例 $G = 50$ ： $[r_S, r_W] = [32.07, 42.93], \beta = 0.5 \Rightarrow C^* = 37.5$ 。

K.4 退场侧 III：L4 现实墙 (v2.34)

$$W_{\text{phy}} = \text{可即时支付财富}, \quad W_{\text{psy}} = \theta L$$
$$r'_W = \min(M - \Delta, W_{\text{phy}}, \theta L)$$

第三类破裂（约束性/可行性破裂）： $r'_W < r_S$ 。

骰子例 ($p = 1/6, G = 400, L = 100$)：

$$B = 16.67, \quad \Delta = 20, \quad r_S = 36.67, \quad M - \Delta = 380, \quad r'_W = \min(380, 100, 50) = 50$$

故 $Z_{\text{real}} = [36.67, 50]$ 。可成交要求 $\theta \geq 36.67/100 = 0.3667$ 。

骰子三边界： $G^* = 71.4$ ； $G^\psi \approx 87.5$ ； $G_{L4} \approx 305$ （解 $B + \sqrt{G} = 50$ ）。87.5–305 为"理论可行但现实不可能"灰色带——高赔率赌局的常态。

K.5 入场侧：参与门槛（含心算口诀）

精确解

参与条件（前景价值 ≥ 0 ）：

$$w^+(p) \cdot G^\alpha \geq w^-(1-p) \cdot \lambda \cdot L^\alpha \implies G_{\text{entry}}^* = L \cdot \left[\frac{w^-(1-p)}{w^+(p)} \cdot \lambda \right]^{1/\alpha}$$

硬币 ($p = 0.5$) 时 $w^+ \approx w$ ，权重对消：

$$G^* = \lambda^{1/\alpha} \cdot L$$

标定参数 ($\lambda = 2.25, \alpha = 0.88$) 下 $G_{\text{entry}}^* = 100 \times 2.25^{1.136} \approx 251.3$ ；TK 全参数 ($w^+(0.5) = 0.4206, w^-(0.5) = 0.4539$) 下 ≈ 274 。

洋葱分解：门槛是逐层乘法壳

$\lambda = 2.25 = 1.5^2$ 使全部心理修正都落在根号尺度上：

$$\underbrace{1.5}_{\lambda \text{ 损失厌恶}} \times \underbrace{1.057}_{\text{曲率壳}+5.7\%} \times \underbrace{1.044}_{\text{权重壳}+4.4\%} = 1.655$$

壳的合成发生在对数尺度：两层心理壳打包 $\times 1.103 \approx +10\%$ ；价格尺度上合计 $+21.8\%$ ($1.103^2 \approx 1.218 = 274/225$) ——此即正文第二节"参与溢价"的定量形式。225 只包含了损失厌恶的价；曲率和权重两层壳再叠 $+21\%$ ，才是完整心理账单——251 到 274 之间的每一块钱，都有名字。

数值梯（硬币， $L = 100$ ）

根号尺度	价格尺度	来源
1.000	100	EV 线
1.500	225	λL （纯损失厌恶）
1.585	251.3	$\lambda^{1/\alpha} L$ （+曲率，权重对消）
1.655	274	TK 全参数（+概率权重）

（一般认为"翻倍才玩"线 200 落在 EV 线与 λL 线之间，即朴素 $\lambda \approx 2$ ，不占梯级。）

心算口诀（三级精度）

加法网格： $G^* \approx L \cdot (\sqrt{\lambda} + 0.1n)^2, n = 0, 1, 2$ 。 $\lambda = 2.25$ ($\sqrt{\lambda} = 1.5$) 时得 225/256/289，误差 0/+1.9%/+5.5%，全部为保守侧高估——要价偏严，绝不会接受 CPT 为负的赌局，故为"安全启发式"。网格同时是括号器：两档精确值被相邻节点夹住， $251.3 \in (225, 256)$ ， $274 \in (256, 289)$ ，取上界即保守要价。一般 λ 下把 1.5 换成 $\sqrt{\lambda}$ ($\lambda = 2 \rightarrow 1.41, \lambda = 3 \rightarrow 1.73$)，0.1 网格随锚平移。

加价链（最准）： $225 \xrightarrow{\div 0.9} 250 \xrightarrow{\times 1.1} \approx 275$ ，对照精确值 251.3/274，各级误差 $\leq 1\%$ 。（精确壳价为 $\times 1.117$ 与 $\times 1.090$ ，口诀取整。）

单步除法： $225/0.9 = 250$ (-0.5% ，因 $\frac{1-\alpha}{\alpha} \ln \lambda = 0.1106 \approx 1/0.9 - 1$ ，对 $\lambda = 2.25$ 为数值巧合)； $225/\alpha = 255.7$ ($+1.7\%$)。通用式以 $\lambda^{1/\alpha}$ 为准。

适用域

" $+10\%$ " 是标定值而非普适值：

$$\ln(1+m) = \frac{1-\alpha}{2\alpha} \ln \lambda + \frac{1}{2\alpha} \ln \frac{w^-}{w^+}$$

$\lambda = 2/2.25/3$ 时 $m = 9.4\%/10.3\%/12.5\%$ 。 $\lambda \in [2, 3]$ 内口诀可用（锚按 $\sqrt{\lambda}$ 平移如上）； $p \neq 0.5$ 时赔率进入根号 ($\text{odds}^{1/(2\alpha)}$)，0.1 网格失效，改用根号尺度乘法。

赔率弹性（线性权重）

$$G^* = L \cdot \lambda^{1/\alpha} \cdot odds^{1/\alpha}$$

弹性 $\frac{1}{\alpha} \approx 1.136 > 1$: 赔率翻倍, 补偿 $\times 2.2$ 。曲率使长赔赌局的入场价超线性上涨 (命题)。

骰子 ($p = 1/6$)

理性线 500; 线性权重 $(5 \times 2.25)^{1.136} \times 100 \approx 1565$; TK 加权下 $w^-(5/6)/w^+(1/6) \approx 2.93$ (而非线性权重隐含的 5), 得 $G^* \approx 850$ (参数带 820–900) ——小概率被高估把"怕输"要价打了近半折, 即彩票梦折扣。心算版: 线性 $\approx (1.6 \times 2.5)^2 L = 1600$ (+2%, 赔率因子 $5^{0.57} \approx 2.5$) ; TK $\approx 2.92^2 L \approx 850$ 。

彩票 ($L = 2, p = 1/17,721,088$)

$w^-(1-p) \approx 1$, 简化式 $G^* = L \cdot (\lambda/w^+(p))^{1/\alpha}$ 才合法; $w^+(p) \approx p^\gamma$, $\gamma = 0.61$ 得 $G^* \approx 5 \times 10^5$ ($\gamma = 0.65$ 约 1.1×10^6 , 强 γ 敏感, 报告带)。数学公平线 $L(1-p)/p \approx 3.5 \times 10^7$ 。实际头奖 (10^7 元量级) 为数学线的零头、心理线的 10–40 倍——彩票业定价在 w^+ 的高估端 (彩票梦), 对赌协议定价在 λ 端 (怕输)。

K.6 统一定理：参与门槛 = 退出意愿的零点

对称权重下退出意愿 (付 C 离场) 满足

$$\lambda C^\alpha = w^- \lambda L^\alpha - w^+ G^\alpha$$

即:

$$C(G) = \left[w^- L^\alpha - \frac{w^+}{\lambda} G^\alpha \right]^{1/\alpha}$$

令 $C = 0$:

$$G^\alpha = \frac{w^-}{w^+} \lambda L^\alpha$$

恰为 K.5 参与条件。证明两行:

$$C(G) = 0 \iff \text{赌局前景价值} = 0 \iff \text{与"不玩"无差异} \iff \text{参与门槛}$$

参与门槛与退出意愿归零点是同一条曲线的两次命名 (图 1 的 CPT 带即该曲线在 $G \in [20, 65]$ 的截段)。于是骰子局给出完整画像: $G = 400$ 低于一切入场线 (连理性线 500 都不到) $\Rightarrow$ 无人自愿进场; \$8 中同一参数下退出谈判区间却存在 ($[36.7, 50]$) ——入场拒绝与退场渴望共存, 即套牢结构。

K.7 对偶观察与自相似注记

对偶观察: 入场溢价由损失侧定价, 凸-弹性 $1/\alpha > 1$; 退场摩擦由收益侧定价, 凹-弹性 $1/2$ (启发式)。

自相似注记: 标准例中 C 空间边界 (32.07, 42.93) 与 G 空间边界 (33.33, 41.97) 近似重合 (差 $\approx 1.3/1.0$)。此为参数性质, 非定理; 骰子例立即分离 (71–88 vs 37–50)。模型结论不依赖该重合。

K.8 交叉验证数值表

硬币 ($p = 0.5, L = 100$) ——与正文对照表核对; "前景价"列本文报告 CPT 带 $[C_{\text{TK}}, C_{0.5}]$, 而非单一校准:

G	B	M	$M - B$	Δ	r_S	r_W	width	CPT 带	区域
25	37.5	25	-12.5	5.00	42.50	20.00	0	[34.4, 38.8]	结构
35	32.5	35	2.5	5.92	38.42	29.08	0	[32.4, 36.5]	心理
40	30.0	40	10.0	6.32	36.32	33.68	0	[31.4, 35.4]	心理
45	27.5	45	17.5	6.71	34.21	38.29	4.08	[30.4, 34.3]	可成交 (knife-edge)
50	25.0	50	25.0	7.07	32.07	42.93	10.86	[29.5, 33.2]	可成交
60	20.0	60	40.0	7.75	27.75	52.25	24.51	[27.6, 31.1]	可成交

骰子 ($p = 1/6, L = 100$) :

G	B	$r_S = B + \sqrt{G}$	$r'_W = 50$	区域
50	75.0	82.07	50	结构
80	70.0	78.94	50	心理
100	66.7	76.67	50	对称带开, L4 破裂
300	33.3	50.65	50	L4 临界

G	B	$r_S = B + \sqrt{G}$	$r'_W = 50$	区域
400	16.7	36.67	50	真实成交 [36.67, 50]

十、最终总结

把这个模型压缩成一句话：
DARH 不是在算“一个人愿意付多少钱”，而是在算“双方还有没有可能谈拢”。

它把退出谈判分成多层：

- 理性层**：强势方不会低于期望收益 $B = |EV|$ 。
- 公平层**：弱势方拒绝超过最大收益的剥夺 $M = G$ 。
- 心理层**：心理摩擦压缩可成交区间 $\Delta \approx \sqrt{G}$ 。
- 现实层**：物理预算墙与心理账户红线进一步锁死上限，产生约束性破裂。

在对称心理摩擦版中，可谈判区间为 $[B + \Delta, M - \Delta]$ 。如果 $M < B$ ，结构性破裂；如果 $M \geq B$ 但 $2\Delta > M - B$ ，心理性破裂；如果真实上限 $r'_W < r_S$ ，约束性破裂。只有三类破裂都不发生，谈判才可能成功。

通俗对照：饼线 = G^* ；情绪线 = G^ψ ；付钱下限 = r_S ；掀桌线 = r_W ；"进场靠梦想定价（K.5），出场靠墙壁定价（K.4）"。

核心启示

很多看似“不理性”的签约行为，并不一定是当事人算错了。更可能是：
在他的约束条件下，可选择的区间已经被压缩到只剩一个不公平但仍可承受的结果。
这正是“明知吃亏，却不得不签”的机制。
另外一些看起来成功率貌似还可以的签约最终没有成功，心里摩擦成为决定谈判成功与否的关键。

开放修正协议与理论血缘（DARH 2.341 • OCL v1.0）

开源宣言

这是一篇简单的初期草稿，欢迎任何人提出更好的修正——修正者的贡献完全归修正者本人所有，本人不主张任何独占权利。本文的全部模型、公式、数值表、Markdown 文档，自由开放，可自由用于研究、教学、出版、商业等任何目的，无需许可、无需付费。这不是终稿。讨论的价值不在于“定论”，而在于能否被更好地修正。

- 贡献归属**：任何后续他人修正、改进、反驳、扩展，著作权与学术贡献归后续贡献者本人。
- 溯源（自愿）**：引用、转载或衍生时，若愿意请标注元论文版本 DARH 2.34 以供溯源。
- 闭源（不强制）**：本人不要求衍生作品必须开源；若开源，请沿用本协议。
- 免责**：本文为未经最终同行评议的草稿，结论按作者“所在时点的最佳理解”给出，不担保准确性；采用后果由采用方与修正者自负。

理论血缘：DARH 与经典的对应

本文不替代任何经典理论，而是将其扩展、具体化或解释现实中的偏离。作为一种可能性的解释构架，下表标注每一处借用与推演。

表 9 理论血缘：DARH 与经典的对应

经典文献	原理论	DARH 的对应与扩展	层级
Rubinstein (1982) 交替出价模型	交替出价中的时间贴现因子 δ	用心理暴露量 S 驱动的溢价 Δ ，类比并重新解释理性贴现对谈判空间的压缩作用	L3
Nash (1950) 议价解	最大化 $(r_S - C)^\theta (r_W - C)^{1-\theta}$ 的议价解	将经典可行集压缩为随 S 漂移的行为区间 $[B + \Delta, M - \Delta]$ ——保留 Nash 结构的为其线性化近似，注入行为摩擦	L2, L3
Fehr–Schmidt (1999) 不公平厌恶	厌恶不利不平等的参数 α	将 α 具体化为可校准的硬性公平天花板 M ——把抽象参数落地为可观测的红线	L2
Kahneman–Tversky (1979, 1992) 前景理论	单人决策下的价值函数与决策权重	不替代 CPT，而是将其从“单人决策”扩展到“双人谈判”，并把损失厌恶推进到谈判破裂诊断	L0, L2
Myerson (1981) 最优机制	最优机制把对方压榨到信息租金极限	用双层（及三层）破裂诊断指出：公平与心理摩擦、现实墙，常使现实谈判在达到理论极限前就已失败——补最优机制的“行为盲区”	L4
ZOPA / BATNA (Fisher & Ury 1981)	双方保留价之间的可成交区间；替代方案决定谈判力	“双边谈判区间”的直接前身；本文增量：给区间两端注入行为摩擦 $\sqrt{G}$ ，并给出破裂分型诊断	L2
Thaler (1985, 1999) 心理账户	资金按心理账户分类，损失敏感度依账户而变	$W_{\text{psy}} = \theta L$ 红线与约束性破裂的直接来源	L4

讨论的价值不在于定论，而在于能否被更好地修正。

本人并非学者或相关领域研究人员，只是在读到某些理论后希望在自己以了解此理论上继续扩展，提出个人理解范围内较为合适的解释。写作过程中使用了 AI 工具辅助整理思路、推演部分复杂的方程，以及对部分文字表达进行规范化润色。所有核心观点、结构取舍、伦理边界与最终定稿，均由作者本人负责。

作者：Sisyphuswan
日期：2026-09-04
版本贡献：V0-V2.341